

## إدماج التعلم



① أثناء تجواله في شوارع المدينة لفت إنتباه سليم وجود أعمدة معدنية في أعلى ناطحات السحاب فتساءل عن سبب وجوده ووظيفتها.  
- كيف تسمى الأعمدة الموصولة بالعمارات وما دورها؟



② يتم عادة توصيل الهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية بوسيلة حماية تشبه في عملها هذه الأعمدة.  
- ما هي هذه الوسيلة وفيما تستعمل؟  
- ما هي الأخطار التي تنجم عن عدم إستغلالها؟



③ عاد سليم إلى البيت ووجد والده يهم لتغيير مصباح الرواق المحترق فطلب منه فتح القاطعة. رغم ذلك أصيب الأب بصدمة كهربائية عند ملامسته أحد السلكين.  
- ما سبب إصابة الأب بصدمة كهربائية رغم فتح سليم للقاطعة؟ وما هو الحل لتجنبها؟



④ دخل سليم إلى المطبخ فشم رائحة حرق البلاستيك وعند تفقده لمصدر الرائحة وجد عدة أجهزة كهربائية موصولة بنفس المأخذ عندها سمع صوت القاطع.  
- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في البيت وما هي خصائصه؟  
- قدم تفسيراً علمياً لسبب فصل القاطع للتيار.  
- قدم نصائح لحماية أنفسنا والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.

## إدماج التعلم



① أثناء تجواله في شوارع المدينة لفت إنتباه سليم وجود أعمدة معدنية في أعلى ناطحات السحاب فتساءل عن سبب وجوده ووظيفتها.  
- كيف تسمى الأعمدة الموصولة بالعمارات وما دورها؟



② يتم عادة توصيل الهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية بوسيلة حماية تشبه في عملها هذه الأعمدة.  
- ما هي هذه الوسيلة وفيما تستعمل؟  
- ما هي الأخطار التي تنجم عن عدم إستغلالها؟



③ عاد سليم إلى البيت ووجد والده يهم لتغيير مصباح الرواق المحترق فطلب منه فتح القاطعة. رغم ذلك أصيب الأب بصدمة كهربائية عند ملامسته أحد السلكين.  
- ما سبب إصابة الأب بصدمة كهربائية رغم فتح سليم للقاطعة؟ وما هو الحل لتجنبها؟



④ دخل سليم إلى المطبخ فشم رائحة حرق البلاستيك وعند تفقده لمصدر الرائحة وجد عدة أجهزة كهربائية موصولة بنفس المأخذ عندها سمع صوت القاطع.  
- ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في البيت وما هي خصائصه؟  
- قدم تفسيراً علمياً لسبب فصل القاطع للتيار.  
- قدم نصائح لحماية أنفسنا والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي.